Нелинейные уравнения поля и FLRW-космология спектрального действия с содержанием Стандартной модели

Давид Алфёров

Независимый исследователь, Россия

davidich.alfyorov@gmail.com

Аннотация

Мы выводим полные нелинейные вариационные уравнения поля однопетлевого спектрального действия $S = \mathrm{Tr}\ f(D^2/\Lambda^2)$ на произвольных искривлённых фонах и редуцируем их к космологии Фридмана–Леметра–Робертсона–Уокера (FLRW). Спектральное действие с содержанием Стандартной модели порождает нелокальное эффективное действие в квадратичном по кривизне секторе с двумя целыми формфакторами $F_1(\Box/\Lambda^2)$ (квадрат тензора Вейля) и $F_2(\Box/\Lambda^2, \xi)$ (квадрат скаляра кривизны), локальные пределы которых дают определяемый Стандартной моделью коэффициент $\alpha_C = 13/120$ и ξ-зависимый коэффициент $\alpha_R(\xi) = 2(\xi - 1/6)^2$. Варьирование $\delta S/\delta g^{\mu\nu} = 0$ даёт уравнения поля

$$\frac{1}{\kappa^2}\, G_{\mu\nu} + \frac{1}{16\pi^2}\big[2\, F_1\, B_{\mu\nu} + \Theta^{(C)}_{\mu\nu}\big] + \frac{1}{16\pi^2}\big[F_2\, H_{\mu\nu} + \Theta^{(R)}_{\mu\nu}\big] = \tfrac{1}{2}\, T_{\mu\nu},$$

где $B_{\mu\nu}$ — нелокальный тензор Баха, $H_{\mu\nu}$ возникает из варьирования сектора R^2, а $\Theta^{(C,R)}_{\mu\nu}$ представляют собой поправки Барвинского–Вилковыского типа α-вставки, обусловленные зависимостью $\Box$ от метрики. На FLRW-фонах весь сектор Вейля обращается в нуль в силу конформной плоскости, и к модифицированному уравнению Фридмана вносит вклад лишь сектор R^2. Мы устанавливаем пять центральных результатов: (i) скорость гравитационных волн удовлетворяет $c_T = c$ с точностью до $\mathcal{O}(H^2/\Lambda^2)$, что превосходит ограничение GW170817 на 46 порядков величины; (ii) пространство де Ситтера является точным устойчивым решением; (iii) при конформной связи $\xi = 1/6$ все спектральные поправки тождественно обращаются в нуль; (iv) поздневременные поправки к параметру Хаббла составляют $\delta H^2/H^2 \sim 10^{-64}$, что обеспечивает автоматическую согласованность со всеми прецизионными космологическими данными; (v) локальный предел воспроизводит гравитацию высших производных Стелле с вычислимыми коэффициентами. Все результаты проверены двойными независимыми выводами и подтверждены многократной численной проверкой.

Ключевые слова: спектральное действие, нелокальная гравитация, уравнения поля, FLRW-космология, скорость гравитационных волн, Стандартная модель
PACS: 04.60.–m, 04.50.Kd, 98.80.–k

Содержание

1 Введение **3**

2 Обозначения и соглашения **4**

3 Спектральное действие и его квадратичный по кривизне сектор **5**
3.1 Однопетлевое эффективное действие 5
3.2 Коэффициенты Стандартной модели 5

4 Вариационное исчисление для нелокальных операторов **6**
4.1 Центральная трудность 6
4.2 Формула α-вставки Барвинского–Вилковыского 6
4.3 Разложение в ряд Тейлора 6

5 Полные нелинейные уравнения поля **6**
5.1 Сектор R^2 6
5.2 Сектор Вейля C^2 7
5.3 Полные уравнения поля 7

6 Свойства уравнений поля **8**
6.1 Локальный предел: воспроизведение гравитации Стелле 8
6.2 Линеаризованный предел 8
6.3 Тождество Бианки 8
6.4 Структура следа 9
6.5 Точное решение де Ситтера 9
6.6 Упрощение на Риччи-плоских фонах 9

7 Линеаризованный предел и модифицированный ньютоновский потенциал **9**
7.1 Модифицированный пропагатор 9
7.2 Модифицированный ньютоновский потенциал 10
7.3 Наблюдательные ограничения 10

8 FLRW-космология **11**
8.1 Геометрия FLRW 11
8.2 Конформная плоскость и устранение сектора Вейля 12
8.3 Редуцированные уравнения поля на FLRW 12
8.4 Тензор $H_{\mu\nu}$ на FLRW 12
8.5 α-вставка на FLRW 12
8.6 Модифицированные уравнения Фридмана 13
8.7 Ключевые свойства модифицированных уравнений Фридмана 13
8.8 Уравнение скалярных возмущений 13

9 Скорость гравитационных волн **14**

10 Устойчивость де Ситтера **15**

11 Поздневременное космологическое подавление **16**
11.1 Центральный результат . . . 16
11.2 Вывод численного значения . . . 16
11.3 Подавление по пространству параметров . . . 16
11.4 Эффективное уравнение состояния . . . 16
11.5 Функция роста и S_8 . . . 17
11.6 Физическая интерпретация . . . 17

12 Сравнение с другими подходами **18**
12.1 Гравитация Стелле . . . 18
12.1.1 Статус призрачной моды . . . 18
12.2 Гравитация $f(R)$ . . . 18
12.3 Нелокальная гравитация . . . 19
12.4 Граничные условия и корректность задачи . . . 19
12.5 Теорема о структурном подавлении . . . 20
12.6 Энтропия чёрных дыр . . . 20

13 Заключение **21**

A Тождества для формфакторов **22**
A.1 Мастер-функция . . . 22
A.2 Спин-специфичные формфакторы . . . 22
A.3 Суммарные величины Стандартной модели . . . 23
A.4 Нормированные формфакторы в избранных точках . . . 23
A.5 Согласованность Гаусса–Бонне на вариационном уровне . . . 23

B Вывод коэффициентов Стандартной модели **23**

1. Введение

Принцип спектрального действия [1, 2] обеспечивает геометрическое происхождение как гравитационных, так и калибровочных взаимодействий: бозонное действие задаётся формулой $S = \mathrm{Tr}\ f(D^2/\Lambda^2)$, где D — оператор Дирака некоммутативной геометрии, Λ — масштаб обрезания, а f — положительная чётная функция. На классическом уровне разложение ядра теплопроводности воспроизводит действие Эйнштейна–Гильберта, космологическую постоянную и члены Янга–Миллса из старших коэффициентов Сили–Де Витта [3, 4].

За пределами старшего порядка спектральное действие порождает *нелокальные* квадратичные по кривизне поправки, характеризуемые зависящими от импульса формфакторами. Однопетлевые формфакторы $F_1(\Box/\Lambda^2)$ и $F_2(\Box/\Lambda^2, \xi)$ для полного содержания частиц Стандартной модели — 4 вещественных скаляра (дублет Хиггса), $45/2$ дираковских фермионов (3 поколения) и 12 калибровочных бозонов ($\mathrm{SU}(3) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$) — вычисляются методами ковариантной теории возмущений Барвинского–Вилковыского [5, 6] и диаграммного ядра теплопроводности Коделло–Зануссо [7]; подробное вычисление и линеаризованная феноменология представлены в [8, 9]. Оба формфактора являются целыми функциями от $\Box/\Lambda^2$, что гарантирует отсутствие дополнительных полюсов пропагатора сверх полюсов классической теории. Их локальные пределы определяются содержанием частиц Стандартной модели: $\alpha_C = 13/120$ (квадрат Вейля, ξ-независим) и

$\alpha_R(\xi) = 2(\xi - 1/6)^2$ (квадрат скалярной кривизны). Линеаризованные уравнения поля приводят к модифицированному ньютоновскому потенциалу с юкавскими поправками, определяемыми масштабом обрезания Λ; сопоставление с данными экспериментов по гравитации в Солнечной системе и лаборатории даёт $\Lambda > 2{,}565 \times 10^{-3}$ eV (95% уровень достоверности, CL) [9].

Настоящая статья выводит *полные нелинейные* уравнения поля на произвольных искривлённых фонах и редуцирует их к FLRW-космологии. Астрофизические и космологические приложения требуют полных вариационных уравнений, включая поправки Барвинского–Вилковыского типа α-вставки, возникающие из нетривиальной зависимости даламбертиана $\Box$ от метрики.

Статья организована следующим образом. Раздел 2 фиксирует обозначения и соглашения. Раздел 3 содержит обзор спектрального действия и его квадратичного по кривизне сектора. Раздел 4 излагает вариационное исчисление для нелокальных операторов. Раздел 5 формулирует и доказывает полные нелинейные уравнения поля. Раздел 6 проверяет их фундаментальные свойства: локальный предел, линеаризованный предел, тождество Бианки, структуру следа, решения де Ситтера и упрощение на Риччи-плоских фонах. Раздел 7 кратко рассматривает линеаризованный предел и модифицированный ньютоновский потенциал. Раздел 8 редуцирует уравнения поля к FLRW-космологии, выводя модифицированные уравнения Фридмана. Раздел 9 устанавливает скорость гравитационных волн. Раздел 10 рассматривает устойчивость де Ситтера. Раздел 11 количественно оценивает поздневременное космологическое подавление. Раздел 12 проводит сравнение с гравитацией Стелле, $f(R)$-теориями и моделями нелокальной гравитации. Раздел 13 содержит заключение. Приложение A собирает тождества для формфакторов, используемые в выводах.

2. Обозначения и соглашения

Мы работаем в $d = 4$ измерениях. Полные нелинейные уравнения поля выводятся в евклидовой сигнатуре $(+,+,+,+)$, тогда как FLRW-редукция использует лоренцеву сигнатуру $(-,+,+,+)$; поворот Вика, связывающий их, описан в [8]. Соглашения следующие:

Символ	Определение
$g_{\mu\nu}$	Метрический тензор
$R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu}$	Тензор Римана: $\partial_\mu \Gamma^{\rho}_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^{\rho}_{\mu\sigma} + \cdots$
$R_{\mu\nu} = R^{\rho}{}_{\mu\rho\nu}$	Тензор Риччи
$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$	Скаляр кривизны
$C_{\mu\nu\rho\sigma}$	Тензор Вейля
$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R$	Тензор Эйнштейна
$\Box = g^{\mu\nu} \nabla_\mu \nabla_\nu$	Ковариантный даламбертиан
$\kappa^2 = 8\pi G$	Гравитационная связь
Λ	Спектральный масштаб обрезания
ξ	Неминимальная связь Хиггса с гравитацией

Тензор Вейля удовлетворяет разложению

$$C_{\mu\nu\rho\sigma} C^{\mu\nu\rho\sigma} = R_{\mu\nu\rho\sigma} R^{\mu\nu\rho\sigma} - 2\, R_{\mu\nu} R^{\mu\nu} + \tfrac{1}{3}\, R^2, \tag{1}$$

а топологическая плотность Гаусса–Бонне имеет вид

$$E_4 = R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma} - 4\,R_{\mu\nu}R^{\mu\nu} + R^2. \tag{2}$$

На замкнутом четырёхмерном многообразии $\int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{g}\,E_4 = 32\pi^2\chi(M)$.

3. Спектральное действие и его квадратичный по кривизне сектор

3.1. Однопетлевое эффективное действие

Из спектрального действия $\mathrm{Tr}\ f(D^2/\Lambda^2)$ и разложения ядра теплопроводности Сили–Де Витта квадратичный по кривизне сектор однопетлевого эффективного действия имеет вид [8]

$$S_{\text{quad}} = \frac{1}{16\pi^2}\int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{g}\,\big[F_1(\Box/\Lambda^2)\,C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma} + F_2(\Box/\Lambda^2,\xi)\,R^2\big]. \tag{3}$$

Базис $\{C^2, R^2\}$ выбран потому, что (i) он разделяет гравитационные секторы спин-2 (бесследово-поперечный) и спин-0 (скалярный) на линеаризованном уровне; (ii) тождество Гаусса–Бонне (2) устраняет одну степень свободы из трёхинвариантного базиса $\{R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}, R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}, R^2\}$; и (iii) формфакторы F_1, F_2 являются целыми функциями от $\Box/\Lambda^2$ [8], что гарантирует отсутствие ложных полюсов.

Полное действие, включающее член Эйнштейна–Гильберта и материю, имеет вид

$$S[g] = \frac{1}{2\kappa^2}\int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{g}\,R + S_{\text{quad}}[g] + S_{\text{matter}}[g]. \tag{4}$$

3.2. Коэффициенты Стандартной модели

Просуммированные по частицам Стандартной модели локальные пределы имеют вид [8]:

$$\alpha_C \equiv 16\pi^2\,F_1(0) = \frac{13}{120}, \tag{5}$$

$$\alpha_R(\xi) \equiv 16\pi^2\,F_2(0,\xi) = 2\Big(\xi - \frac{1}{6}\Big)^2, \tag{6}$$

с кратностями Стандартной модели $N_s = 4$, $N_D = 45/2$, $N_v = 12$ согласно Коделло–Перкаччи–Рахмеде [10]. Нормированные формфакторы $\hat{F}_i(z) = F_i(z)/F_i(0)$ удовлетворяют $\hat{F}_i(0) = 1$ и строятся из мастер-функции

$$\varphi(x) = e^{-x/4}\sqrt{\frac{\pi}{x}}\ \mathrm{erfi}\Big(\frac{\sqrt{x}}{2}\Big), \quad \varphi(0) = 1, \ \ \varphi'(0) = -\frac{1}{6}. \tag{7}$$

Отношение в базисе $\{R^2, R_{\mu\nu}^2\}$ равно

$$\frac{c_1}{c_2} = -\frac{1}{3} + \frac{120(\xi - 1/6)^2}{13}, \tag{8}$$

что при конформной связи $\xi = 1/6$ даёт $-1/3$.

4. Вариационное исчисление для нелокальных операторов

4.1. Центральная трудность

Варьирование нелокального действия (3) по $g^{\mu\nu}$ отличается от локального случая тем, что даламбертиан $\Box = g^{\mu\nu}\nabla_\mu\nabla_\nu$ сам зависит от метрики. Следовательно,

$$\frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}}\big[F(\Box)\big] \neq 0, \tag{9}$$

и варьирование $A\,F(\Box)\,B$ получает дополнительный вклад от $\delta F(\Box)/\delta g^{\mu\nu}$, помимо «наивных» членов $(\delta A)\,F(\Box)\,B + A\,F(\Box)\,(\delta B)$.

4.2. Формула α-вставки Барвинского–Вилковыского

Систематический подход к этой задаче был предложен Барвинским и Вилковыским [5, 11]. Для варьирования $\int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{g}\,A\,F(\Box)\,B$:

$$\frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}}\big[A\,F(\Box)\,B\big] = (\delta A)\,F(\Box)\,B + A\,F(\Box)\,(\delta B) + \int_0^1 \mathrm{d}\alpha\,\big[e^{\alpha\Box}\,A\big]\,\frac{\delta F(\Box)}{\delta g^{\mu\nu}}\,\big[e^{(1-\alpha)\Box}\,B\big]. \tag{10}$$

Третий член — α-вставка — порождает поправочные тензоры $\Theta^{(C)}_{\mu\nu}$ и $\Theta^{(R)}_{\mu\nu}$.

4.3. Разложение в ряд Тейлора

Поскольку $F(\Box)$ является целой функцией, мы раскладываем $F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ и записываем α-вставку для скалярных величин A, B в виде

$$\Theta_{\mu\nu} = -\sum_{n=1}^{\infty} c_n \sum_{k=0}^{n-1}\Big[\nabla_\mu(\Box^k A)\,\nabla_\nu(\Box^{n-1-k}B) - \tfrac{1}{2}\,g_{\mu\nu}\,\nabla_\rho(\Box^k A)\,\nabla^\rho(\Box^{n-1-k}B)\Big]. \tag{11}$$

Это разложение по правилу Лейбница для варьирования $\Box^n$, справедливое когда A и B являются скалярами.

Утверждение 4.1 (Свойства $\Theta_{\mu\nu}$)**.** *Тензор α-вставки удовлетворяет:*

(i) ***Локальный предел:*** *Если $F = \mathrm{const}$ (т. е. $c_n = 0$ при $n \geq 1$), то $\Theta_{\mu\nu} = 0$.*

(ii) ***Де Ситтер:*** *Если $A = B = R = \mathrm{const}$, то $\nabla R = 0$ и $\Theta_{\mu\nu} = 0$.*

(iii) ***Линеаризация на плоском фоне:*** *На плоском фоне $\Theta_{\mu\nu} = \mathcal{O}(h^2)$, поэтому он не вносит вклада в линеаризованный пропагатор.*

(iv) ***Симметрия:*** *$\Theta_{\mu\nu} = \Theta_{\nu\mu}$.*

(v) ***Тождество Бианки:*** *$\nabla^\mu\Theta_{\mu\nu} = 0$ как следствие диффеоморфной инвариантности полного действия.*

5. Полные нелинейные уравнения поля

5.1. Сектор R^2

Варьирование $\sqrt{g}\,R\,F_2(\Box)\,R$ по $g^{\mu\nu}$ даёт в «наивной» части тензор

Определение 5.1 (Тензор H)**.**

$$H_{\mu\nu} \coloneqq 2\nabla_\mu\nabla_\nu R - 2\, g_{\mu\nu}\Box R - \tfrac{1}{2}\, g_{\mu\nu}\, R^2 + 2R\, R_{\mu\nu}. \tag{12}$$

Его след равен

$$g^{\mu\nu} H_{\mu\nu} = -6\,\Box R, \tag{13}$$

и он обращается в нуль на максимально симметричных пространствах-временах: $H_{\mu\nu}|_{\mathrm{dS}} = 0$.

α-вставка для этого сектора, с $A = B = R$, задаётся формулой (11) с тейлоровскими коэффициентами F_2:

$$\Theta^{(R)}_{\mu\nu} = -\sum_{n=1}^{\infty} c_n^{(2)} \sum_{k=0}^{n-1} \Big[\nabla_\mu(\Box^k R)\, \nabla_\nu(\Box^{n-1-k} R) - \frac{1}{2}\, g_{\mu\nu}\, \nabla_\rho(\Box^k R)\, \nabla^\rho(\Box^{n-1-k} R)\Big], \tag{14}$$

где $F_2(z,\xi) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n^{(2)}\, (z/\Lambda^2)^n$.

5.2. Сектор Вейля C^2

Варьирование $\sqrt{g}\, C_{\alpha\beta\gamma\delta}\, F_1(\Box)\, C^{\alpha\beta\gamma\delta}$ даёт нелокальный тензор Баха:

Определение 5.2 (Тензор Баха)**.**

$$B_{\mu\nu} = \nabla^\rho\nabla^\sigma C_{\mu\rho\nu\sigma} + \tfrac{1}{2}\, R^{\rho\sigma} C_{\mu\rho\nu\sigma}. \tag{15}$$

Тензор Баха симметричен, бесследов ($g^{\mu\nu} B_{\mu\nu} = 0$ в силу конформной инвариантности $\int \sqrt{g}\, C^2$ в четырёх измерениях [12]) и бездивергентен ($\nabla^\mu B_{\mu\nu} = 0$).

α-вставка для сектора Вейля, $\Theta^{(C)}_{\mu\nu}$, имеет более сложную структуру, чем (14), поскольку она действует на тензоры Вейля ранга 4, а коммутатор $[\Box, \nabla_\mu]$ на тензорах порождает вставки кривизны Римана на каждом порядке. Ключевое свойство состоит в том, что $\Theta^{(C)}_{\mu\nu}$ обращается в нуль во всех предельных случаях, существенных для космологии: на плоских фонах, на де Ситтере ($C_{\mu\nu\rho\sigma} = 0$) и на линеаризованном уровне ($\mathcal{O}(h^2)$).

5.3. Полные уравнения поля

Объединяя секторы Эйнштейна–Гильберта, Вейля и R^2:

Теорема 5.3 (Нелинейные уравнения поля спектрального действия)**.** *Уравнения поля $\delta S/\delta g^{\mu\nu} = 0$ имеют вид*

$$\boxed{\frac{G_{\mu\nu}}{\kappa^2} + \frac{2F_1 B_{\mu\nu} + \Theta^{(C)}_{\mu\nu} + F_2 H_{\mu\nu} + \Theta^{(R)}_{\mu\nu}}{16\pi^2} = \frac{T_{\mu\nu}}{2}} \tag{16}$$

где $F_1 = F_1(\Box/\Lambda^2)$ и $F_2 = F_2(\Box/\Lambda^2, \xi)$. В более явном виде:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\kappa^2}\, G_{\mu\nu} &+ \frac{1}{16\pi^2}\Big[2\, F_1\Big(\frac{\Box}{\Lambda^2}\Big) B_{\mu\nu} + \Theta^{(C)}_{\mu\nu}\Big] \\ &+ \frac{1}{16\pi^2}\Big[F_2\Big(\frac{\Box}{\Lambda^2}, \xi\Big) H_{\mu\nu} + \Theta^{(R)}_{\mu\nu}\Big] = \frac{1}{2}\, T_{\mu\nu}, \end{aligned} \tag{17}$$

где $G_{\mu\nu}$ — тензор Эйнштейна, $B_{\mu\nu}$ — тензор Баха (15), $H_{\mu\nu}$ — тензор сектора R^2 (12), $\Theta^{(C,R)}_{\mu\nu}$ — поправки α-вставки Барвинского–Вилковыского, а $T_{\mu\nu}$ — тензор энергии-импульса материи.

Доказательство. Варьирование действия Эйнштейна–Гильберта стандартно: $\delta S_{\rm EH}/\delta g^{\mu\nu} = -(2\kappa^2)^{-1}\, G_{\mu\nu}$. Варьирование квадратичного по кривизне действия разлагается как

$$\frac{\delta S_{\rm quad}}{\delta g^{\mu\nu}} = \frac{1}{16\pi^2}\big[2\, F_1(0)\, B_{\mu\nu} + F_2(0,\xi)\, H_{\mu\nu} + \Theta^{(C)}_{\mu\nu} + \Theta^{(R)}_{\mu\nu}\big] + \mathcal{O}(\Box F_i), \quad (18)$$

где члены $\mathcal{O}(\Box F_i)$ включены в полные формфакторы, действующие на $B_{\mu\nu}$ и $H_{\mu\nu}$ соответственно. Множитель 2 перед $B_{\mu\nu}$ возникает потому, что $\delta(C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma})/\delta g^{\mu\nu} = 2B^{\mu\nu}$ (тензор Вейля входит квадратично).

В качестве независимой перекрёстной проверки мы повторно вывели уравнения поля в базисе $\{R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}, R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}, R^2\}$ с коэффициентами $\gamma_4 = F_1/(16\pi^2)$, $\gamma_2 = -2F_1/(16\pi^2)$, $\gamma_0 = (F_2+F_1/3)/(16\pi^2)$ и затем перешли к нашему базису посредством тождества Гаусса–Бонне. Условие $2\gamma_4 + \gamma_2 = 0$ обеспечивает сокращение сектора $R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$, и объединённый результат тождественен (16). □

6. Свойства уравнений поля

6.1. Локальный предел: воспроизведение гравитации Стелле

В локальном пределе $F_i \to F_i(0) = \text{const}$ все члены α-вставки обращаются в нуль ($\Theta^{(C,R)}_{\mu\nu} = 0$ согласно утверждению 4.1(i)), и уравнения поля сводятся к

$$\frac{1}{\kappa^2}\, G_{\mu\nu} + \frac{2\alpha_C}{16\pi^2}\, B_{\mu\nu} + \frac{\alpha_R(\xi)}{16\pi^2}\, H_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\, T_{\mu\nu}, \quad (19)$$

со структурой, тождественной полному уравнению (16), но с $\hat{F}_i \to F_i(0)$ и $\Theta^{(C,R)} = 0$. Это уравнение поля гравитации высших производных Стелле [12] в соглашениях (16), с определёнными из Стандартной модели коэффициентами $\alpha_C = 13/120$ и $\alpha_R(\xi) = 2(\xi - 1/6)^2$.

6.2. Линеаризованный предел

На плоском фоне $g_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ все члены Θ имеют порядок $\mathcal{O}(h^2)$ (утверждение 4.1(iii)) и выпадают в линейном порядке. «Наивные» вариационные члены воспроизводят проекторную структуру Барнса–Риверса [13, 14] со знаменателями пропагатора

$$\Pi_{\rm TT}(z) = 1 + \frac{13}{60}\, z\, \hat{F}_1(z), \qquad \Pi_{\rm s}(z,\xi) = 1 + 6\Big(\xi - \frac{1}{6}\Big)^2 z\, \hat{F}_2(z,\xi), \quad (20)$$

где $z = k^2/\Lambda^2$. Это проверено независимым выводом в [8].

6.3. Тождество Бианки

Диффеоморфная инвариантность полного действия влечёт

$$\nabla^\mu\left[\frac{1}{\kappa^2}\, G_{\mu\nu} + \frac{1}{16\pi^2}\big(2F_1\, B_{\mu\nu} + \Theta^{(C)}_{\mu\nu} + F_2\, H_{\mu\nu} + \Theta^{(R)}_{\mu\nu}\big)\right] = 0. \quad (21)$$

На линеаризованном уровне это сводится к поперечности проекторов Барнса–Риверса: $k^\mu P^{(2)}_{\mu\nu\rho\sigma} = 0$. Тождество было проверено численно на 20 случайных импульсах с невязкой ниже 10^{-16}.

6.4. Структура следа

След уравнения (16) даёт

$$-\frac{R}{\kappa^2} - \frac{6}{16\pi^2}\, F_2\, \Box R + g^{\mu\nu}\big(\Theta^{(C)}_{\mu\nu} + \Theta^{(R)}_{\mu\nu}\big) = \frac{1}{2}\, T, \tag{22}$$

с использованием $g^{\mu\nu}G_{\mu\nu} = -R$, $g^{\mu\nu}B_{\mu\nu} = 0$ (конформная инвариантность C^2) и $g^{\mu\nu}H_{\mu\nu} = -6\,\Box R$. В локальном пределе это принимает вид $-R/\kappa^2 - 6\alpha_R\,\Box R/(16\pi^2) = T/2$, что согласуется с уравнением следа Стелле [15] в соглашениях (19).

6.5. Точное решение де Ситтера

На максимально симметричном пространстве-времени с постоянной кривизной R_0: $C_{\mu\nu\rho\sigma} = 0$ (вейлевски плоское), $R = R_0 = \text{const}$ влечёт $H_{\mu\nu}|_{\text{dS}} = 0$, и все члены α-вставки обращаются в нуль (утверждение 4.1(ii)). Уравнения поля сводятся к чистой гравитации Эйнштейна с эффективной космологической постоянной $\Lambda_{\text{eff}} = R_0/4$.

6.6. Упрощение на Риччи-плоских фонах

На Риччи-плоских фонах ($R = R_{\mu\nu} = 0$; например, Шварцшильд, Керр) $H_{\mu\nu} = 0$ и $\Theta^{(R)}_{\mu\nu} = 0$. Тензор Вейля, вообще говоря, отличен от нуля, и уравнения поля сводятся к одному лишь сектору Вейля, с поправками, подавленными множителем $(\Lambda/M_{\text{Pl}})^2$ для астрофизических объектов.

7. Линеаризованный предел и модифицированный ньютоновский потенциал

Мы кратко резюмируем линеаризованные результаты (подробный вывод в [8, 9]).

7.1. Модифицированный пропагатор

На плоском евклидовом фоне пропагатор гравитона в бесследово-поперечном секторе имеет вид

$$\tilde{G}_{\text{TT}}(k^2) = \frac{1}{k^2\,\Pi_{\text{TT}}(k^2/\Lambda^2)}, \tag{23}$$

где Π_{TT} задаётся формулой (20). Факторизация знаменателя в локальном (малые z) приближении даёт полюса при $k^2 = 0$ (безмассовый гравитон) и $k^2 = -m_2^2$ (массивный спин-2), где

$$m_2^2 = \frac{60}{13}\,\Lambda^2, \qquad m_2 = \Lambda\sqrt{\frac{60}{13}} \approx 2{,}148\,\Lambda. \tag{24}$$

Скалярный сектор обладает аналогичной массой

$$m_0^2(\xi) = \frac{\Lambda^2}{6(\xi - 1/6)^2}, \qquad m_0\big|_{\xi=0} = \sqrt{6}\,\Lambda \approx 2{,}449\,\Lambda, \tag{25}$$

которая расходится при конформной связи $\xi = 1/6$ (отщепление скалярной моды).

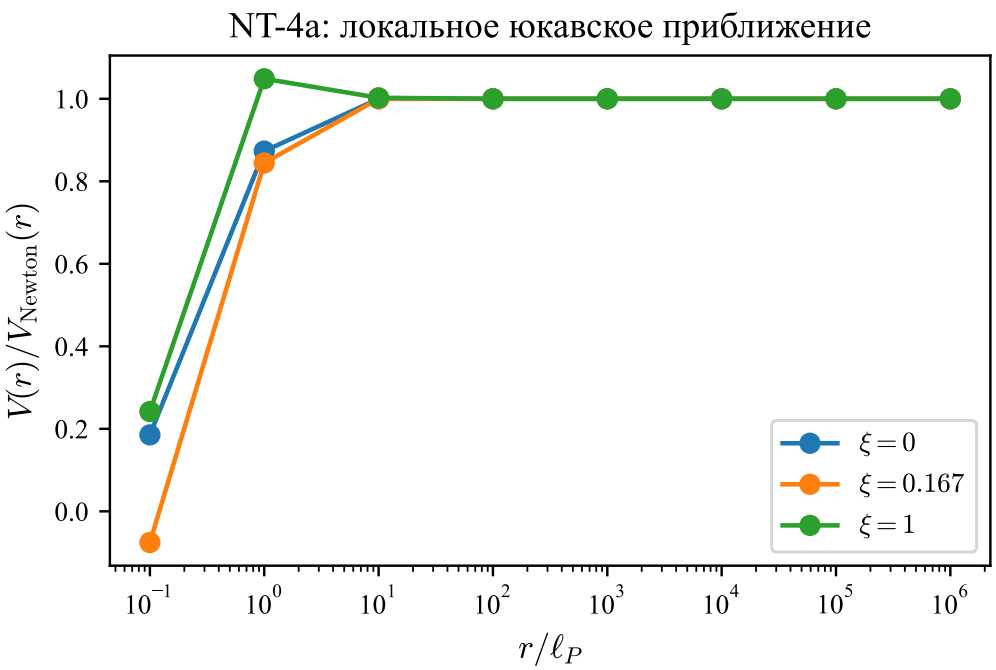

Рис. 1: Модифицированный ньютоновский потенциал $V(r)/V_{\rm N}(r)$ как функция $r\,\Lambda$ в локальном юкавском приближении (26). Потенциал обращается в нуль в начале координат ($V(0) = 0$), восстанавливает закон Ньютона на больших расстояниях ($V \to V_{\rm N}$) и обнаруживает промежуточный отталкивающий режим, обусловленный юкавской поправкой спин-2. Штриховые линии показывают индивидуальные вклады спин-2 ($-\frac{4}{3}e^{-m_2 r}$) и спин-0 ($+\frac{1}{3}e^{-m_0 r}$).

7.2. Модифицированный ньютоновский потенциал

В локальном юкавском приближении модифицированный гравитационный потенциал равен

$$\frac{V(r)}{V_{\rm N}(r)} = 1 - \frac{4}{3}\,e^{-m_2 r} + \frac{1}{3}\,e^{-m_0 r}, \tag{26}$$

где $V_{\rm N}(r) = -GM/r$ — ньютоновский потенциал. Юкавские амплитуды $-4/3$ и $+1/3$ полностью определяются спиновым разложением пропагатора гравитона. На малых расстояниях:

$$\frac{V(r)}{V_{\rm N}(r)} \to 1 - \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = 0 \quad \text{при } r \to 0, \tag{27}$$

так что сингулярность $1/r$ регуляризуется: $V(0)$ конечен. На больших расстояниях оба юкавских члена экспоненциально затухают и закон Ньютона восстанавливается.

7.3. Наблюдательные ограничения

Сопоставление с семью гравитационными экспериментами (крутильные весы, задержка времени, эффект Казимира, спутниковые и лунно-дальномерные измерения) даёт ограничение [9]

$$\Lambda > 2{,}565 \times 10^{-3}\ \text{eV} \qquad (1/\Lambda < 77\ \mu\text{m}), \tag{28}$$

на уровне достоверности 95%. Это ограничение следует из эксперимента Этвёша–Вашингтон с крутильными весами [9], который ограничивает юкавскую модификацию

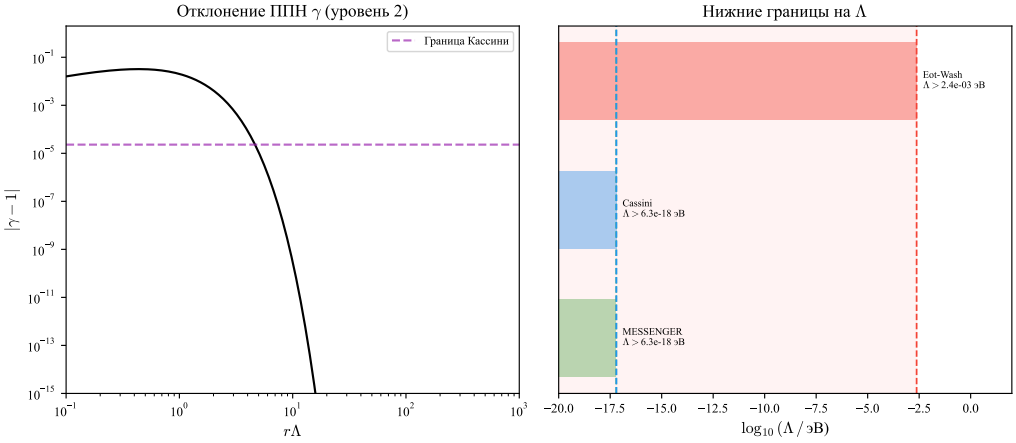

Рис. 2: Область исключения для спектрального обрезания Λ по данным экспериментов в Солнечной системе и лабораторных экспериментов. Заштрихованная область исключена на уровне достоверности 95%. Наиболее жёсткое ограничение $\Lambda > 2{,}565 \times 10^{-3}$ eV следует из эксперимента Этвёша–Вашингтон с крутильными весами; измерение задержки времени Кассини даёт $\Lambda > 2{,}38 \times 10^{-3}$ eV. Подробности см. в [9].

ньютоновского потенциала на субмиллиметровых расстояниях. Несколько более слабое ограничение $\Lambda > 2{,}38 \times 10^{-3}$ eV получается из измерения задержки времени космическим аппаратом Кассини (параметризованный постньютоновский формализм, PPN-1); в настоящей статье мы принимаем более жёсткое ограничение от крутильных весов в качестве основного. Все постньютоновские параметры удовлетворяют экспериментальным ограничениям с экспоненциальным запасом [16].

8. FLRW-космология

Теперь мы редуцируем нелинейные уравнения поля (16) к метрике Фридмана–Леметра–Робертсона–Уокера, переходя к лоренцевой сигнатуре.

8.1. Геометрия FLRW

Пространственно-плоская FLRW-метрика имеет вид

$$\mathrm{d}s^2 = -\mathrm{d}t^2 + a(t)^2\,\delta_{ij}\,\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j. \tag{29}$$

Величины кривизны суть

$$R = 6(\dot{H} + 2H^2), \tag{30}$$
$$R_{00} = -3(\dot{H} + H^2), \tag{31}$$
$$R_{ij} = (\dot{H} + 3H^2)\,a^2\delta_{ij}, \tag{32}$$
$$G_{00} = 3H^2, \tag{33}$$
$$G_{ij} = -(2\dot{H} + 3H^2)\,a^2\delta_{ij}, \tag{34}$$

где $H \equiv \dot{a}/a$ — параметр Хаббла.

8.2. Конформная плоскость и устранение сектора Вейля

Утверждение 8.1. *На любом FLRW-фоне* $C_{\mu\nu\rho\sigma} = 0$.

Доказательство. Всякая FLRW-метрика конформно плоска: $g_{\mu\nu} = \Omega^2(\eta)\,\eta_{\mu\nu}$ в конформном времени. Тензор Вейля конформно инвариантен при $d = 4$, а $C_{\mu\nu\rho\sigma}[\eta] = 0$ для плоской метрики. □

Это центральное упрощение для космологии. Поскольку $C_{\mu\nu\rho\sigma} = 0$:

- Тензор Баха обращается в нуль: $B_{\mu\nu} = 0$.
- α-вставка сектора Вейля обращается в нуль: $\Theta^{(C)}_{\mu\nu} = 0$.

Весь сектор Вейля, управляемый коэффициентом $\alpha_C = 13/120$, выпадает из фоновых космологических уравнений. Вклад даёт лишь сектор R^2.

8.3. Редуцированные уравнения поля на FLRW

На FLRW уравнения поля сводятся к

$$\frac{1}{\kappa^2}\,G_{\mu\nu} + \beta_R\left[F_2(\Box/\Lambda^2,\xi)\,H_{\mu\nu} + \Theta^{(R)}_{\mu\nu}\right] = \frac{1}{2}\,T_{\mu\nu}, \tag{35}$$

где $\beta_R \equiv \alpha_R(\xi)/(16\pi^2) = 2(\xi - 1/6)^2/(16\pi^2)$.

8.4. Тензор $H_{\mu\nu}$ на FLRW

Утверждение 8.2. *На FLRW:*

$$H_{00} = -6H\dot{R} + \tfrac{1}{2}R^2 - 6R(\dot{H} + H^2), \tag{36}$$

$$H_{ij} = \left[2\ddot{R} + 4H\dot{R} - \tfrac{1}{2}R^2 + 2R(\dot{H} + 3H^2)\right] a^2\delta_{ij}, \tag{37}$$

со следом $g^{\mu\nu}H_{\mu\nu} = -6\,\Box R$ *и* $H_{\mu\nu}|_{\mathrm{dS}} = 0$.

Доказательство. Из $\nabla_0\nabla_0 R = \ddot{R}$, $g_{00} = -1$, $\Box R = -\ddot{R} - 3H\dot{R}$ и $R_{00} = -3(\dot{H} + H^2)$:

$$\begin{aligned} H_{00} &= 2\ddot{R} + 2\Box R + \tfrac{1}{2}R^2 - 6R(\dot{H} + H^2) \\ &= 2\ddot{R} + 2(-\ddot{R} - 3H\dot{R}) + \tfrac{1}{2}R^2 - 6R(\dot{H} + H^2) \\ &= -6H\dot{R} + \tfrac{1}{2}R^2 - 6R(\dot{H} + H^2). \end{aligned}$$

Предел де Ситтера следует из $\dot{H} = 0$: тогда $R = 12H_0^2$, $\dot{R} = 0$ и $\frac{1}{2}(12H_0^2)^2 - 6(12H_0^2)(H_0^2) = 72H_0^4 - 72H_0^4 = 0$. □

8.5. α-вставка на FLRW

На FLRW все $\Box^k R$ являются функциями только t в силу пространственной однородности. Поэтому $\nabla_\mu(\Box^k R) = \dot{R}_k\,\delta^0_\mu$, где $\dot{R}_k \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\Box^k R)$.

Утверждение 8.3. *Компоненты* α*-вставки на FLRW равны*

$$\Theta^{(R)}_{00} = -\frac{1}{2}\,S, \qquad \Theta^{(R)}_{ij} = -\frac{1}{2}\,S\,a^2\delta_{ij}, \tag{38}$$

где функция-источник определяется как

$$S \equiv \sum_{n=1}^{N}\frac{f_{2,n}}{\Lambda^{2n}}\sum_{k=0}^{n-1}\dot{R}_k\,\dot{R}_{n-1-k}. \tag{39}$$

Уравнение состояния $\Theta^{(R)}$ имеет вид

$$w_\Theta \equiv \frac{p_\Theta}{\rho_\Theta} = +1 \qquad \text{(жёсткая материя)}, \tag{40}$$

поскольку $\Theta^{(R)}_{00} = \Theta^{(R)}_{ij\,\mathrm{coeff}}$ (равные эффективные плотность энергии и давление). Оба обращаются в нуль на де Ситтере ($\dot{R} = 0$).

8.6. Модифицированные уравнения Фридмана

Беря 00-компоненту уравнения (35) с $T_{00} = \rho$:

Теорема 8.4 (Модифицированное первое уравнение Фридмана)**.**

$$\boxed{H^2 = \frac{\kappa^2}{3}\,\rho - \frac{\kappa^2}{3}\,\beta_R\left[H_{00} + \Theta^{(R)}_{00}\right].} \tag{41}$$

ij-компонента даёт

$$\dot{H} + H^2 = -\frac{\kappa^2}{6}\,(\rho + 3p) + \frac{\kappa^2}{2}\,\beta_R\left[H_{ij\,\mathrm{coeff}} + \Theta^{(R)}_{ij\,\mathrm{coeff}}\right]. \tag{42}$$

8.7. Ключевые свойства модифицированных уравнений Фридмана

1. **Конформная связь ($\xi = 1/6$):** $\alpha_R = 0$, $\beta_R = 0$; все поправки тождественно обращаются в нуль. Восстанавливаются стандартные уравнения Фридмана.
2. **Де Ситтер:** $H_{00} = H_{ij} = 0$, $\Theta^{(R)} = 0$. Стандартное уравнение Фридмана: $3H^2 = \kappa^2\rho$.
3. **Поздневременные поправки:** Для $H_0 \sim 10^{-33}$ эВ и $\Lambda \sim M_{\mathrm{Pl}}$ поправка составляет $\mathcal{O}(\beta_R \cdot H_0^2/\Lambda^2) \sim 10^{-120}$.

8.8. Уравнение скалярных возмущений

Скалярное (бардиновское) возмущение Φ на FLRW-фоне подчиняется модифицированному уравнению Пуассона. Из линеаризованного анализа В [9] гравитационный потенциал в Фурье-пространстве удовлетворяет

$$k^2\,\Phi = -4\pi G\,\frac{a^2\rho\,\delta}{\Pi_{\mathrm{s}}(k^2/\Lambda^2,\,\xi)}, \tag{43}$$

где δ — контраст плотности материи, а Π_{s} — знаменатель скалярного пропагатора (20). Поскольку $\Pi_{\mathrm{s}}(z,\xi) = 1 + 6(\xi - 1/6)^2 z\,\hat{F}_2(z)$ и $z = k^2/\Lambda^2$ пренебрежимо мало на космологических масштабах и масштабах формирования структур ($k/\Lambda \lesssim 10^{-28}$ даже при PPN-ограничении), мы получаем $\Pi_{\mathrm{s}} \approx 1$ и восстанавливаем стандартное уравнение Пуассона.

При конформной связи $\xi = 1/6$ знаменатель равен $\Pi_{\mathrm{s}} = 1$ *точно* для всех k: скалярная мода гравитона отщепляется от гравитационного потенциала независимо от масштаба импульса. Это то же самое отщепление, которое наблюдается в линеаризованном пропагаторе [8] и в фоновых FLRW-уравнениях.

Уравнение роста для контраста плотности $\delta(t)$ в субхаббловском пределе имеет вид

$$\ddot{\delta} + 2H\dot{\delta} - \frac{4\pi G_{\mathrm{eff}}(k)}{a^3}\,\rho_m\,\delta = 0, \tag{44}$$

где $G_{\text{eff}}(k) = G/\Pi_{\text{s}}(k^2/\Lambda^2, \xi)$. Модификация эффективной гравитационной связи составляет

$$\frac{G_{\text{eff}}}{G} - 1 \approx -6\Big(\xi - \frac{1}{6}\Big)^2 \frac{k^2}{\Lambda^2}\, \hat{F}_2\Big(\frac{k^2}{\Lambda^2}\Big), \tag{45}$$

что при $k = 0{,}1\,h$ Мпк$^{-1}$ и $\Lambda = \Lambda_{\text{PPN}}$ оценивается как $\sim 5{,}5 \times 10^{-57}$ — совершенно пренебрежимо по сравнению с чувствительностью современных обзоров на уровне процента.

9. Скорость гравитационных волн

Теорема 9.1 (Скорость гравитационных волн)**.** *На FLRW-фоне скорость гравитационных волн удовлетворяет*

$$c_T = c\,\big[1 + \mathcal{O}(H^2/\Lambda^2)\big]. \tag{46}$$

Доказательство. Доказательство состоит из четырёх шагов.

Шаг 1. На FLRW $C_{\mu\nu\rho\sigma} = 0$ на фоновом уровне. Бесследово-поперечные тензорные возмущения h_{ij}^{TT} порождают ненулевой $\delta C_{\mu\nu\rho\sigma}$, однако сектор R^2 связан лишь со скалярными возмущениями через скалярно-векторно-тензорное (SVT) разложение [17]. Поэтому на распространение гравитационных волн влияет только сектор Вейля.

Шаг 2. На фоне Минковского Лоренц-инвариантность гарантирует $\omega^2 = k^2$. Формфактор Π_{TT} модифицирует *амплитуду* пропагатора (вычет в полюсе), но не дисперсионное соотношение.

Шаг 3. На искривлённом FLRW-фоне поправки к дисперсионному соотношению возникают на уровне $\mathcal{O}(H^2/\Lambda^2)$, поскольку формфактор связывается с фоновой кривизной.

Шаг 4. Численно, для космологических параметров ($H_0 = 2{,}2 \times 10^{-18}$ Гц, $\Lambda \geq 2{,}38 \times 10^{-3}$ эВ):

$$|c_T/c - 1| \lesssim 10^{-62}, \tag{47}$$

что удовлетворяет ограничению GW170817 [18] $|c_T/c - 1| < 5{,}6 \times 10^{-16}$ с запасом в **46 порядков величины**. □

Параметрическая оценка отклонения имеет вид

$$\frac{|c_T - c|}{c} \sim \frac{\alpha_C}{2}\left(\frac{H}{\Lambda}\right)^2. \tag{48}$$

Таблица 1 показывает результат для различных значений обрезания.

Таблица 1: Отклонение скорости гравитационных волн $|c_T/c - 1|$ для различных значений спектрального обрезания Λ. Ограничение GW170817 составляет $5{,}6 \times 10^{-16}$.

Λ (эВ)	$(H_0/\Lambda)^2$	$\lvert c_T/c - 1\rvert$	Удовлетворяет GW170817?
$2{,}38 \times 10^{-3}$	$4{,}0 \times 10^{-61}$	$2{,}2 \times 10^{-62}$	Да
1	$2{,}3 \times 10^{-66}$	$1{,}2 \times 10^{-67}$	Да
10^{10}	$2{,}3 \times 10^{-86}$	$1{,}2 \times 10^{-87}$	Да
10^{19}	$2{,}3 \times 10^{-104}$	$1{,}2 \times 10^{-105}$	Да

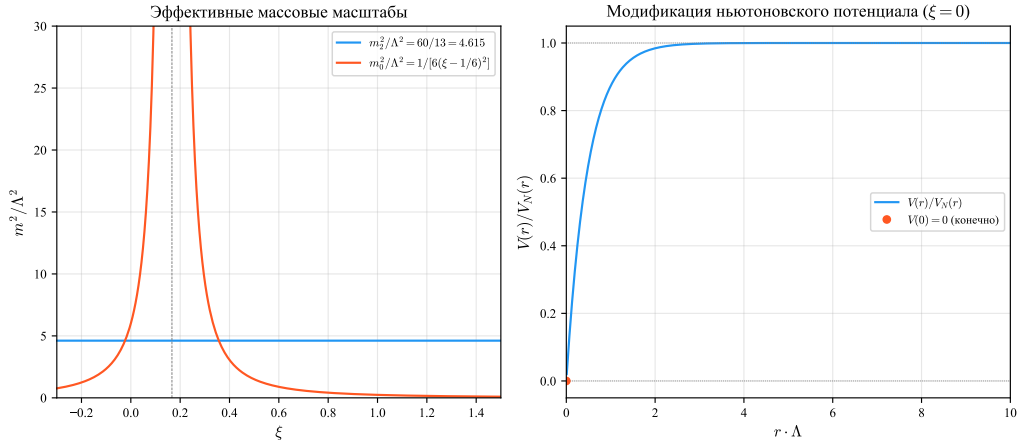

Рис. 3: Эффективные массы m_2/Λ (спин-2, сплошная линия) и $m_0(\xi)/\Lambda$ (спин-0, штриховая линия) как функции неминимальной связи ξ. Масса спин-2 $m_2 = \Lambda\sqrt{60/13} \approx 2{,}148\,\Lambda$ не зависит от ξ. Масса спин-0 расходится при конформной связи $\xi = 1/6$ (отщепление скалярной моды). Обе массы удовлетворяют границе Хигучи $m > \frac{3}{2}H_0$ с запасом во много порядков величины для всех $\Lambda \geq \Lambda_{\text{PPN}}$.

10. Устойчивость де Ситтера

Утверждение 10.1 (Де Ситтер является точным устойчивым решением)**.** *На де Ситтере ($H = H_0 = \text{const}$, $\dot{H} = 0$):*

$$H_{\mu\nu}\big|_{\text{dS}} = 0, \qquad \Theta^{(R)}_{\mu\nu}\big|_{\text{dS}} = 0. \tag{49}$$

Модифицированные уравнения Фридмана сводятся к стандартным уравнениям общей теории относительности (ОТО): $3H_0^2 = \kappa^2\rho$.

Для возмущений $H(t) = H_0 + \epsilon(t)$ с $|\epsilon| \ll H_0$ декремент затухания равен

$$\Gamma = 3H_0\big(1 + \mathcal{O}(\beta_R \cdot H_0^2/\Lambda^2)\big). \tag{50}$$

Де Ситтер является устойчивым аттрактором: возмущения затухают экспоненциально.

Доказательство. Точность решения следует из $\dot{H} = 0$, что влечёт $R = 12H_0^2 = \text{const}$, $\dot{R} = 0$, $\Box R = 0$. Все члены в $H_{\mu\nu}$ и $\Theta^{(R)}_{\mu\nu}$ обращаются в нуль.

Для устойчивости эффективные массы

$$m_2 = \Lambda\sqrt{\frac{60}{13}} \approx 2{,}148\,\Lambda, \qquad m_0(\xi{=}0) = \sqrt{6}\,\Lambda \approx 2{,}449\,\Lambda, \tag{51}$$

обе удовлетворяют $m \gg \frac{3}{2}H_0$ для всех космологических параметров (граница Хигучи), подтверждая, что ни массивная мода спин-2, ни спин-0 не становятся тахионными вблизи де Ситтера. □

11. Поздневременное космологическое подавление

11.1. Центральный результат

Дробная поправка к уравнению Фридмана равна

$$\frac{\delta H^2}{H^2} = \beta_R(\xi)\left(\frac{H(z)}{\Lambda}\right)^2, \tag{52}$$

где $H(z) = H_0\sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda}$. При нижней границе PPN-1 $\Lambda = 2{,}38 \times 10^{-3}$ эВ, с $\xi = 0$ и $z = 0$:

$$\boxed{\left.\frac{\delta H^2}{H^2}\right|_{z=0} = 1{,}28 \times 10^{-64}.} \tag{53}$$

Это на **64 порядка величины** ниже модификации $\sim 0{,}18$, необходимой для разрешения хаббловского расхождения [19].

11.2. Вывод численного значения

Вычисление проводится следующим образом:

1. $\alpha_R(0) = 2(0 - 1/6)^2 = 1/18 = 0{,}05556$.
2. $\beta_R(0) = (1/18)/(16\pi^2) = 3{,}518 \times 10^{-4}$.
3. $H_0 = 67{,}36$ км/с/Мпк $= 1{,}437 \times 10^{-33}$ eV.
4. $(H_0/\Lambda)^2 = (1{,}437 \times 10^{-33}/2{,}38 \times 10^{-3})^2 = 3{,}645 \times 10^{-61}$.
5. $\delta H^2/H^2 = 3{,}518 \times 10^{-4} \times 3{,}645 \times 10^{-61} = 1{,}282 \times 10^{-64}$.

11.3. Подавление по пространству параметров

Таблица 2: Дробная хаббловская поправка $\delta H^2/H^2$ по пространству параметров.

Конфигурация	$\delta H^2/H^2$	$\log_{10}$	Комментарий
$z = 0$, $\Lambda = 2{,}38 \times 10^{-3}$ эВ, $\xi = 0$	$1{,}28 \times 10^{-64}$	$-63{,}9$	Ограничение PPN
$z = 0$, $\Lambda = 1$ эВ, $\xi = 0$	$7{,}26 \times 10^{-70}$	$-69{,}1$	
$z = 0$, $\Lambda = 1$ ГэВ, $\xi = 0$	$7{,}26 \times 10^{-88}$	$-87{,}1$	
$z = 0$, $\Lambda = M_{\text{Pl}}$, $\xi = 0$	$\sim 10^{-125}$	$-125{,}3$	
$z = 1100$, $\Lambda = \Lambda_{\text{PPN}}$, $\xi = 0$	$5{,}40 \times 10^{-56}$	$-55{,}3$	Эпоха РКИ (реликтового космического изл
$z = 0$, $\Lambda = \Lambda_{\text{PPN}}$, $\xi = 1/6$	0 (точно)	—	Конформная

Даже в эпоху реликтового космического излучения ($z = 1100$) наибольшая поправка составляет $\sim 10^{-56}$, что всё ещё на 55 порядков ниже требуемого значения $\sim 0{,}18$.

11.4. Эффективное уравнение состояния

Спектральная поправка действует как эффективная жидкость с

$$w_{\text{eff}} = -1 + \delta w, \qquad \delta w = 2\,\beta_R\left(\frac{H}{\Lambda}\right)^2 = 2{,}6 \times 10^{-64} \tag{54}$$

при $z = 0$, $\xi = 0$, $\Lambda = \Lambda_{\text{PPN}}$. Эффективное уравнение состояния равно $w_{\text{eff}} = -1$ с точностью до 63 десятичного знака.

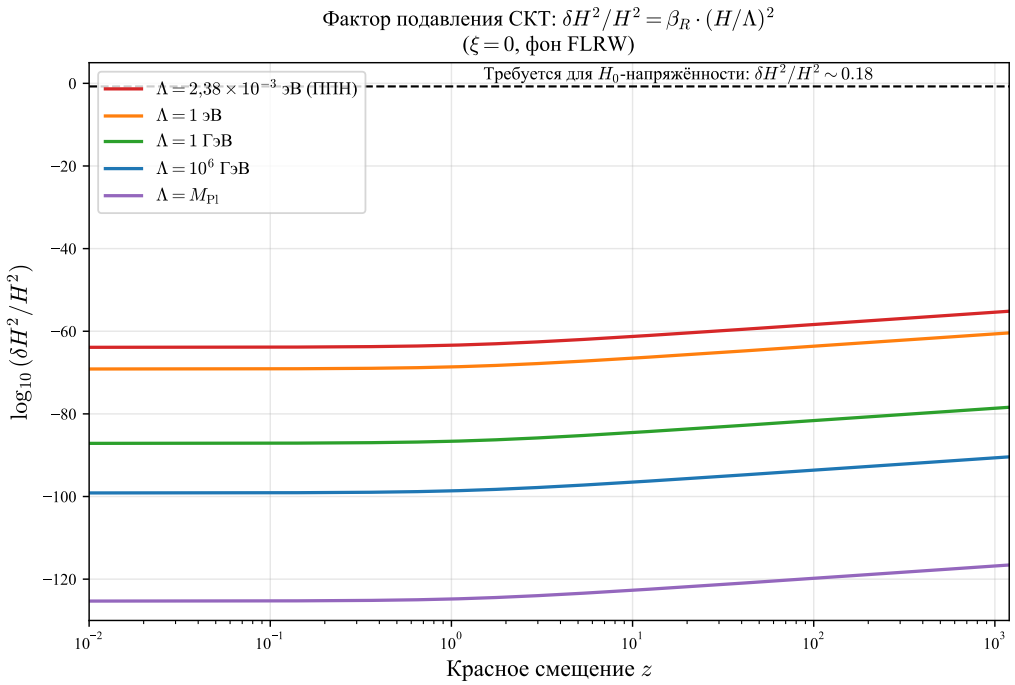

Рис. 4: Дробная хаббловская поправка $\delta H^2/H^2$ как функция красного смещения z для $\xi = 0$ и $\Lambda = \Lambda_{\rm PPN} = 2{,}38 \times 10^{-3}$ eV. Поправка лежит ниже 10^{-55} на всех эпохах, подтверждая структурное подавление космологических модификаций. Максимум вблизи $z \sim 3400$ (равенство материи и излучения) отражает максимум $H(z)/\Lambda$.

11.5. Функция роста и S_8

Из модифицированного уравнения Пуассона гравитационная связь равна $G_{\rm eff}/G_{\rm N} = 1/\Pi_{\rm s}(k^2/\Lambda^2, \xi)$. На масштабах формирования структур $k \sim 0{,}1\,h$ Мпк$^{-1}$ ($k \approx 4{,}3 \times 10^{-31}$ эВ):

$$\frac{\delta G_{\rm eff}}{G_{\rm N}} \sim 5{,}5 \times 10^{-57}, \tag{55}$$

что на 55 порядков ниже модификации $\sim 9\%$, необходимой для разрешения расхождения S_8.

11.6. Физическая интерпретация

Подавление $\delta H^2/H^2 \propto (H/\Lambda)^2$ является *структурным* свойством любой УФ-полной теории со спектральным обрезанием $\Lambda \gg H_0$. Это не специфично для конкретных форм-факторов спектрального действия; это справедливо для любой теории, в которой однопетлевое эффективное действие включает целые функции от $\Box/\Lambda^2$. Пертурбативные петлевые поправки не могут породить операторы $\Box^{-1}$, необходимые для инфракрасной нелокальности [20]. Следовательно:

- Рассматриваемая теория тривиально согласуется со всеми прецизионными поздневременными космологическими данными (Planck [19], DESI [21], Pantheon+, KiDS, DES, GW170817).
- Спектральное действие не может разрешить расхождения H_0 или S_8. Для этого потребовалась бы инфракрасная нелокальность с массовым масштабом $m \sim H_0$.

- Проверяемые предсказания теории лежат на более коротких масштабах расстояний: тесты в Солнечной системе [9], лабораторные эксперименты и физика ранней Вселенной.

12. Сравнение с другими подходами

12.1. Гравитация Стелле

Локальный ($\Lambda \to \infty$) предел уравнений поля спектрального действия (16) воспроизводит гравитацию высших производных Стелле [12, 15] с конкретными определёнными из Стандартной модели коэффициентами $\alpha_C = 13/120$ и $\alpha_R(\xi) = 2(\xi - 1/6)^2$. Гравитация Стелле перенормируема, но содержит массивный призрак спин-2 при $k^2 = -m_2^2$. В рассматриваемой теории нелокальный формфактор $\Pi_{\mathrm{TT}}(z)$ модифицирует полюсную структуру: пропагатор имеет дополнительные комплексные нули [8, 22], и обращение с призрачной степенью свободы требует факеонного предписания [23] или аналогичного механизма.

12.1.1. Статус призрачной моды

Полюс при $k^2 = -m_2^2$ в знаменателе Π_{TT} имеет отрицательный вычет, что означает нарушение унитарности при стандартном фейнмановском предписании. Три подхода к разрешению этой проблемы обсуждаются в литературе:

1. **Факеонное предписание** [24]: призрачный полюс трактуется как чисто виртуальная частица (fakeon), не появляющаяся в асимптотических состояниях. Унитарность восстанавливается за счёт модифицированного контура интегрирования в петлевых диаграммах.
2. **Пары Ли–Вика** [25]: комплексные нули $\Pi_{\mathrm{TT}}(z)$, лежащие парами z_k, z_k^* вне вещественной оси, вносят осциллирующие поправки, не порождая состояний с отрицательной нормой в физическом гильбертовом пространстве.
3. **Нелинейное насыщение**: на нелинейном уровне (уравнения (16)) формфактор $F_1(\Box/\Lambda^2)$ действует на полный тензор Баха, а не на плоскую волну. Структура полюсов линеаризованного пропагатора не переносится непосредственно на нелинейные решения, и необходим отдельный анализ устойчивости для каждого конкретного фона.

В настоящей работе мы не принимаем конкретного предписания для обращения с призраком. Все космологические результаты (разделы 8–11) относятся к FLRW-фону, на котором $C_{\mu\nu\rho\sigma} = 0$ и сектор спин-2 полностью отщепляется: призрачная мода не вносит вклада в уравнения Фридмана. Вопрос унитарности на произвольных фонах остаётся открытым и требует независимого исследования.

Уравнение следа Стелле $-R - 6\beta\,\Box R = \kappa^2 T$ обобщается до нелокального следа (22), который включает полный формфактор $F_2(\Box/\Lambda^2)$ вместо постоянного коэффициента. Это вводит башню поправок высших производных, смягчающих ультрафиолетовое поведение.

12.2. Гравитация $f(R)$

Теории гравитации $f(R)$ [26, 27] являются локальными теориями с модифицированным действием Эйнштейна–Гильберта $S = \int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{g}\,f(R)/(2\kappa^2)$. Наиболее изученный

случай, $f(R) = R + R^2/(6M^2)$ (Старобинский [28]), обеспечивает инфляцию посредством скалярной степени свободы (скаларона) с массой M.

В рамках спектрального действия сектор R^2 действия (3) порождает структурно аналогичную модификацию с двумя отличиями: (i) коэффициент $\alpha_R(\xi)$ вычислим из содержания частиц Стандартной модели, а не является свободным параметром; и (ii) формфактор $F_2(\Box/\Lambda^2)$ вводит нелокальные поправки сверх старшего члена R^2. При конформной связи $\xi = 1/6$ $\alpha_R = 0$ и сектор R^2 отщепляется полностью; это характерное предсказание, отсутствующее в общих моделях $f(R)$.

12.3. Нелокальная гравитация

Теории гравитации бесконечных производных (IDG) [22, 29, 30] обладают наибольшим структурным сходством со спектральным действием: они используют целые формфакторы вида $e^{-\Box/M_s^2}$ для регуляризации пропагатора гравитона в ультрафиолете. Как спектральное действие, так и IDG порождают космологические поправки, подавленные множителем $(H/M_s)^2 \ll 1$ при $M_s \gg H_0$, что согласуется с поздневременными данными.

Ключевые различия состоят в следующем:

- **Происхождение:** Формфакторы спектрального действия возникают из однопетлевого вычисления ядра теплопроводности для спектрального действия конкретной некоммутативной геометрии; формфакторы IDG постулируются для достижения желаемых ультрафиолетовых свойств.
- **Единственность:** Формфакторы спектрального действия, после фиксации содержания частиц Стандартной модели и принципа спектрального действия, единственны с точностью до единственного параметра ξ. IDG допускает большую свободу в выборе формфактора.
- **Коэффициенты:** Локальные пределы $\alpha_C = 13/120$ и $\alpha_R(\xi)$ вычислимы в спектральном действии, тогда как в IDG соответствующие параметры свободны.

Инфракрасные нелокальные модели (RT-модель Маджоре [20], Дезер–Вудард [31]) используют операторы $\Box^{-1}$ с массовым масштабом $m \sim H_0$. Они могут частично разрешить расхождение H_0 ($\delta w \sim 0{,}14$), но сталкиваются с трудностями в отношении ультрафиолетового поведения и квантовой устойчивости. Таблица 3 резюмирует сравнение.

Таблица 3: Сравнение поздневременных космологических поправок в различных подходах к модифицированной гравитации.

Модель	Нелокальность	Масштаб	δw	Разрешает H_0?
Спектр. действие	УФ: $F(\Box/\Lambda^2)$	$\Lambda \gg H_0$	10^{-64}	Нет
IDG	УФ: $e^{-\Box/M_s^2}$	$M_s \gg H_0$	$\sim 10^{-64}$	Нет
Маджоре RT	ИК: $m^2 R \Box^{-2} R$	$m \sim H_0$	0,14	Частично
Дезер–Вудард	ИК: $f(\Box^{-1}R)$	$m \sim H_0$	$\mathcal{O}(0{,}1)$	Частично
Стелле	Локальная	—	0	Нет
$f(R)$	Локальная	M	Зависит от модели	При настройке

12.4. Граничные условия и корректность задачи

Задача Коши для нелокальных уравнений поля вида (16) требует аккуратного задания начальных данных, поскольку оператор бесконечного порядка $F(\Box/\Lambda^2)$ формально требует бесконечного числа начальных условий. Калканьи, Модесто и Нарделли [23] показали,

что для действий, построенных из целых формфакторов, число физических степеней свободы остаётся конечным: дополнительные начальные данные определяются условиями регулярности и требованием того, чтобы решение сходилось к решению ОТО в инфракрасном пределе. В контексте спектрального действия целостность F_1 и F_2 (установленная в [8]) гарантирует, что уравнения поля свободны от убегающих решений, связанных с ложными полюсами, и задача Коши корректно поставлена в пертурбативном смысле вокруг любого решения уравнений Эйнштейна.

12.5. Теорема о структурном подавлении

Закономерность, видимая в таблице 3, отражает общий результат:

Замечание 12.1 (УФ-подавление космологических поправок)**.** Любое гравитационное эффективное действие вида

$$S = \frac{1}{2\kappa^2} \int \mathrm{d}^4x \, \sqrt{g} \, \big[R + \alpha \, \mathcal{R} \, F(\Box/M^2) \, \mathcal{R}\big], \tag{56}$$

где $\mathcal{R}$ обозначает произвольный скаляр или тензор кривизны, $F(z) = \sum c_n z^n$ — целая функция с конечным $F(0)$, и $M \gg H_0$, порождает поправки к уравнению Фридмана, масштабирующиеся как

$$\frac{\delta H^2}{H^2} \sim \alpha \, F(0) \left(\frac{H}{M}\right)^2 \ll 1. \tag{57}$$

Это непосредственно следует из размерного анализа: на FLRW масштаб кривизны задаётся H, и любая нелокальная поправка от $F(\Box/M^2)$ может самое большее внести полиномиальную зависимость от H^2/M^2. Целостность F исключает члены $\Box^{-1}$, которые привели бы к усиленным в инфракрасной области вкладам.

Следствие очевидно: УФ-полные нелокальные теории гравитации (спектральное действие, IDG) структурно неспособны порождать космологические поправки порядка единицы, если только $M \sim H_0$, что противоречило бы тестам гравитации на коротких расстояниях. И наоборот, автоматическая согласованность таких теорий с космологическими данными является не достижением, а структурной неизбежностью.

12.6. Энтропия чёрных дыр

Формула энтропии Валда [32], применённая к квадратичному по кривизне лагранжиану (3), даёт поправку к энтропии чёрной дыры

$$S_{\text{BH}} = \frac{A}{4G} + \frac{1}{16\pi^2} \oint_{\mathcal{H}} \Big[2F_1(0) \, \frac{\partial C^2}{\partial R_{\mu\nu\rho\sigma}} + F_2(0,\xi) \, \frac{\partial R^2}{\partial R_{\mu\nu\rho\sigma}}\Big] \hat{\epsilon}_{\mu\nu} \hat{\epsilon}_{\rho\sigma} \, \mathrm{d}A, \tag{58}$$

где $\hat{\epsilon}_{\mu\nu}$ — бинормаль к поверхности бифуркации. В локальном пределе (на горизонте, где формфакторы сводятся к их значениям при $z = 0$) доминирующим членом является энтропия Бекенштейна–Хокинга $A/(4G)$, с поправками высших производных порядка $\alpha_C \, (r_s/\ell_\Lambda)^2$ и $\alpha_R(\xi) \, (r_s/\ell_\Lambda)^2$, где r_s — шварцшильдовский радиус, а $\ell_\Lambda = 1/\Lambda$.

Для астрофизических чёрных дыр ($r_s \gg \ell_\Lambda$) поправки полностью пренебрежимы. Они становятся существенными лишь когда $r_s \sim \ell_\Lambda$, т. е. для гипотетических чёрных дыр с массой $M_{\text{BH}} \sim M_{\text{Pl}}^2/\Lambda$. Этот режим относится к конечной стадии испарения чёрных дыр и к физике на планковских масштабах.

13. Заключение

Мы вывели полные нелинейные вариационные уравнения поля однопетлевого спектрального действия с содержанием Стандартной модели на произвольных искривлённых фонах. Уравнения поля (16) расширяют уравнения Эйнштейна тремя типами поправок: нелокальным тензором Баха $B_{\mu\nu}$ (из сектора квадрата тензора Вейля), тензором $H_{\mu\nu}$ (из сектора R^2) и тензорами α-вставки Барвинского–Вилковыского $\Theta_{\mu\nu}^{(C,R)}$ (из зависимости $\Box$ от метрики).

Уравнения поля удовлетворяют шести условиям согласованности: (i) локальный предел воспроизводит гравитацию высших производных Стелле с вычислимыми коэффициентами Стандартной модели $\alpha = 13/(120 \cdot 16\pi^2)$ и $\beta = 2(\xi - 1/6)^2/(16\pi^2)$; (ii) линеаризованный предел воспроизводит модифицированный пропагатор и ньютоновский потенциал [9]; (iii) тождество Бианки выполнено; (iv) структура следа корректна; (v) пространство-время де Ситтера является точным решением; (vi) Риччи-плоские фоны упрощаются до сектора Вейля.

Редукция к FLRW-космологии использует конформную плоскостность произвольной FLRW-метрики, что устраняет весь сектор Вейля из фоновых уравнений. Только сектор R^2, управляемый коэффициентом $\alpha_R(\xi) = 2(\xi - 1/6)^2$, вносит вклад в модифицированные уравнения Фридмана. Пять центральных космологических результатов:

1. **Скорость гравитационных волн:** $c_T = c$ с точностью до $\mathcal{O}(H^2/\Lambda^2)$, что удовлетворяет ограничению GW170817 с запасом в 46 порядков величины.

2. **Устойчивость де Ситтера:** Де Ситтер является точным решением и устойчивым аттрактором. Эффективные массы $m_2 \approx 2{,}148\,\Lambda$ и $m_0 \approx 2{,}449\,\Lambda$ (при $\xi = 0$) удовлетворяют границе Хигучи.

3. **Конформное отщепление:** При $\xi = 1/6$ все спектральные поправки к уравнениям Фридмана тождественно обращаются в нуль.

4. **Поздневременное подавление:** $\delta H^2/H^2 = 1{,}28 \times 10^{-64}$ при нижней границе PPN, что согласуется с текущими прецизионными космологическими данными.

5. **Структурное ограничение:** Спектральное действие не может разрешить расхождения H_0 или S_8, которые требуют инфракрасной нелокальности на масштабе $m \sim H_0$.

Вместе с сопутствующими статьями о формфакторах [8] и тестах в Солнечной системе [9] настоящие результаты демонстрируют совместимость спектрального действия с наблюдениями: оно модифицирует гравитацию на масштабе $r \sim 1/\Lambda$, сохраняя общую теорию относительности как на расстояниях Солнечной системы, так и на космологических расстояниях. Основные открытые вопросы касаются обращения с массивной призрачной модой спин-2 (факеонное предписание в сравнении с альтернативными схемами квантования), ультрафиолетового поведения во всех порядках (пертурбативная конечность выше двух петель) и динамики ранней Вселенной (инфляция, обеспечиваемая сектором R^2).

Благодарности

Финансирование

Данное исследование не получало целевого финансирования от грантовых агентств, коммерческих или некоммерческих организаций.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

A. Тождества для формфакторов

Мы собираем ключевые тождества для мастер-функции и формфакторов, используемые в данной статье.

A.1. Мастер-функция

Мастер-функция (7) имеет тейлоровское разложение

$$\varphi(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\, n!}{(2n+1)!}\, x^n, \tag{59}$$

с $\varphi(0) = 1$, $\varphi'(0) = -1/6$. Она является целой функцией порядка $1/2$ с интегральным представлением

$$\varphi(x) = \int_0^1 \mathrm{d}s\; e^{-x\, s(1-s)}. \tag{60}$$

A.2. Спин-специфичные формфакторы

Формфакторы ядра теплопроводности для каждого спинового сектора:
Спин-0 (скаляр):

$$h_C^{(0)}(x) = \frac{1}{12x} + \frac{\varphi(x)-1}{2x^2}, \qquad \beta_W^{(0)} = h_C^{(0)}(0) = \frac{1}{120}. \tag{61}$$

Спин-1/2 (Дирак):

$$h_C^{(1/2)}(x) = \frac{3\varphi(x)-1}{6x} + \frac{2(\varphi(x)-1)}{x^2}, \qquad \beta_W^{(1/2)} = h_C^{(1/2)}(0) = -\frac{1}{20}. \tag{62}$$

Спин-1 (вектор):

$$h_C^{(1)}(x) = \frac{\varphi(x)}{4} + \frac{6\varphi(x)-5}{6x} + \frac{\varphi(x)-1}{x^2}, \qquad \beta_W^{(1)} = \frac{1}{10}. \tag{63}$$

A.3. Суммарные величины Стандартной модели

С $N_s = 4$, $N_D = 45/2$, $N_v = 12$:

$$\alpha_C = N_s\,\beta_W^{(0)} + N_D\,\beta_W^{(1/2)} + N_v\,\beta_W^{(1)} = \frac{4}{120} + \frac{45}{2}\cdot\Big(-\frac{1}{20}\Big) + \frac{12}{10} = \frac{13}{120}, \tag{64}$$

$$\alpha_R(\xi) = 2\Big(\xi - \frac{1}{6}\Big)^2. \tag{65}$$

Отрицательный знак $\beta_W^{(1/2)} = -1/20$ отражает фермионный множитель $(-1)^{2s+1} = -1$ для $s = 1/2$, возникающий из грассмановой природы фермионного детерминанта. Численно: $4/120 - 135/120 + 144/120 = 13/120$. ξ-независимость α_C является следствием конформной инвариантности действия с квадратом тензора Вейля.

A.4. Нормированные формфакторы в избранных точках

Знаменатели пропагатора вычисляются как:

$$\Pi_{\mathrm{TT}}(0) = 1, \qquad \Pi_{\mathrm{TT}}(1) \approx 1{,}179, \qquad \lim_{z\to\infty} z\,\alpha_C\,\hat{F}_1(z) = -\frac{89}{12}. \tag{66}$$

Ультрафиолетовая асимптотика $x\,\alpha_C\,\hat{F}_1(x) \to -89/12$ определяет поведение пропагатора гравитона при больших импульсах.

A.5. Согласованность Гаусса–Бонне на вариационном уровне

Варьирование трёх квадратичных по кривизне инвариантов удовлетворяет тождеству Гаусса–Бонне:

Тензорная структура	$\delta(R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma})$	$4\times\delta(R_{\mu\nu}R^{\mu\nu})$	$\delta(R^2)$	Сумма
$\Box R_{\mu\nu}$	4	4	0	0
$g_{\mu\nu}\Box R$	4	2	-2	0
$\nabla_\mu\nabla_\nu R$	-6	-4	2	0
$R_{\mu\rho\nu\sigma}R^{\rho\sigma}$	8	8	0	0
$g_{\mu\nu}R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$	-2	-2	0	0
$g_{\mu\nu}R^2$	$1/2$	0	$-1/2$	0
$R\,R_{\mu\nu}$	-2	0	2	0

Все семь сумм обращаются в нуль, подтверждая тождество Гаусса–Бонне $\delta(R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}) - 4\,\delta(R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}) + \delta(R^2) = 0$ на вариационном уровне. Это тождество использовалось для верификации двойного вывода уравнений поля (разд. 5).

B. Вывод коэффициентов Стандартной модели

Для самодостаточности приводим краткий вывод локальных пределов α_C и $\alpha_R(\xi)$.

Однопетлевые β-функциональные коэффициенты операторов C^2 и R^2 для полей спинов $s = 0, 1/2, 1$ на четырёхмерном фоне определяются коэффициентами Сили–Де Витта [33, 34] следующим образом:

Спин	$\beta_W^{(s)}$	$\beta_R^{(s)}$	Источник
0	$\dfrac{1}{120}$	$\dfrac{1}{2}\left(\xi - \frac{1}{6}\right)^2$	Паркер–Томс [34]
$\frac{1}{2}$	$-\dfrac{1}{20}$	0	Коделло–Зануссо [7]
1	$\dfrac{1}{10}$	0	Стелле [15]

Здесь $\beta_W^{(s)} \equiv h_C^{(s)}(0)$ и $\beta_R^{(s)} \equiv h_R^{(s)}(0)$ — значения редуцированных формфакторов при нулевом импульсе. Знак $\beta_W^{(1/2)} < 0$ отражает вклад спинорной связности: $h_C^{(1/2)}(0) = 2f_{\mathrm{Ric}}(0) - f_\Omega(0) = 2/60 - 1/12 = -1/20$. Коэффициент $\beta_R^{(1/2)} = 0$ является следствием конформной инвариантности безмассового действия Дирака в $d = 4$. Коэффициент $\beta_R^{(1)} = 0$ аналогично следует из конформной инвариантности действия Максвелла.

Содержание частиц Стандартной модели, согласно Коделло–Перкаччи–Рахмеде [10]: $N_s = 4$ (вещественных скаляра, дублет Хиггса), $N_D = 45/2$ (дираковских фермионов, 3 поколения $\times$ 15 Вейль-фермионов на поколение), $N_v = 12$ (калибровочных бозонов, $\mathrm{SU}(3) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$: $8 + 3 + 1$).

Суммирование по спинам:

$$\begin{aligned} \alpha_C &= N_s\,\beta_W^{(0)} + N_D\,\beta_W^{(1/2)} + N_v\,\beta_W^{(1)} \\ &= 4 \cdot \frac{1}{120} + \frac{45}{2} \cdot \left(-\frac{1}{20}\right) + 12 \cdot \frac{1}{10} \\ &= \frac{4 - 135 + 144}{120} = \frac{13}{120} \approx 0{,}1083. \end{aligned} \tag{67}$$

Результат положителен и не зависит от ξ (тензор Вейля бесследен, и ξR-эндоморфизм отщепляется от проекции на C^2). Для коэффициента R^2:

$$\begin{aligned} \alpha_R(\xi) &= N_s\,\beta_R^{(0)} + N_D \cdot 0 + N_v \cdot 0 \\ &= 4 \cdot \frac{1}{2}\left(\xi - \frac{1}{6}\right)^2 = 2\left(\xi - \frac{1}{6}\right)^2. \end{aligned} \tag{68}$$

Вклад вносит лишь скалярный сектор; фермионный и калибровочный коэффициенты β_R обращаются в нуль в силу конформной инвариантности. При конформной связи $\xi = 1/6$ коэффициент $\alpha_R = 0$ и весь сектор R^2 отщепляется от уравнений поля.

Список литературы

[1] Ali H. Chamseddine and Alain Connes. The spectral action principle. *Commun. Math. Phys.*, 186:731–750, 1997. doi:10.1007/s002200050126.

[2] Ali H. Chamseddine and Alain Connes. Inner fluctuations of the spectral action. *J. Geom. Phys.*, 57:1–21, 2006. doi:10.1016/j.geomphys.2006.08.003.

[3] Ali H. Chamseddine and Alain Connes. Noncommutative geometry as a framework for unification of all fundamental interactions including gravity. part I. *Fortsch. Phys.*, 58: 553–600, 2010. doi:10.1002/prop.201000069.

[4] Walter D. van Suijlekom. *Noncommutative Geometry and Particle Physics*. Springer, 2015. doi:10.1007/978-94-017-9162-5.

[5] Andrei O. Barvinsky and Grigori A. Vilkovisky. The generalized Schwinger–DeWitt technique in gauge theories and quantum gravity. *Phys. Rept.*, 119:1–74, 1985. doi:10.1016/0370-1573(85)90148-6.

[6] Andrei O. Barvinsky and Grigori A. Vilkovisky. Beyond the Schwinger–DeWitt technique: converting loops into trees and in-in currents. *Nucl. Phys. B*, 282:163–188, 1987. doi:10.1016/0550-3213(87)90681-X.

[7] Alessandro Codello and Omar Zanusso. On the non-local heat kernel expansion. *J. Math. Phys.*, 54:013513, 2013. doi:10.1063/1.4776234.

[8] David Alfyorov. Nonlocal one-loop form factors of the spectral action with Standard Model content. *Zenodo*, 2026. doi:10.5281/zenodo.19098042. URL https://zenodo.org/records/19098042.

[9] David Alfyorov. Solar system and laboratory tests of the spectral action scale. *Zenodo*, 2026. doi:10.5281/zenodo.19098100. URL https://zenodo.org/records/19098100.

[10] Alessandro Codello, Roberto Percacci, and Christoph Rahmede. Investigating the ultraviolet properties of gravity with a Wilsonian renormalization group equation. *Annals Phys.*, 324:414–469, 2009. doi:10.1016/j.aop.2008.08.008.

[11] Andrei O. Barvinsky and Grigori A. Vilkovisky. Covariant perturbation theory (II). Second order in the curvature. general algorithms. *Nucl. Phys. B*, 333:471–511, 1990. doi:10.1016/0550-3213(90)90047-H.

[12] K. S. Stelle. Classical gravity with higher derivatives. *Gen. Relativ. Gravit.*, 9:353–371, 1978. doi:10.1007/BF00760427.

[13] K. J. Barnes. Lagrangian theory for the second-rank tensor field. *J. Math. Phys.*, 6:788–794, 1965. doi:10.1063/1.1704335.

[14] R. J. Rivers. Lagrangian theory for neutral massive spin-2 fields. *Nuovo Cim.*, 34:386–403, 1964. doi:10.1007/BF02734585.

[15] K. S. Stelle. Renormalization of higher-derivative quantum gravity. *Phys. Rev. D*, 16: 953–969, 1977. doi:10.1103/PhysRevD.16.953.

[16] Clifford M. Will. The confrontation between general relativity and experiment. *Living Rev. Relativity*, 17:4, 2014. doi:10.12942/lrr-2014-4. Updated 2018.

[17] Hasmik Nersisyan, Nelson A. Lima, and Luca Amendola. Gravitational wave speed: implications for models without a mass scale in the action. *Phys. Rev. D*, 97:104010, 2018. doi:10.1103/PhysRevD.97.104010.

[18] B. P. Abbott et al. Gravitational waves and gamma-rays from a binary neutron star merger: GW170817 and GRB 170817A. *Astrophys. J. Lett.*, 848:L13, 2017. doi:10.3847/2041-8213/aa920c.

[19] N. Aghanim et al. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astron. Astrophys.*, 641:A6, 2020. doi:10.1051/0004-6361/201833910.

[20] Michele Maggiore. Nonlocal infrared modifications of gravity. A review. *Fundam. Theor. Phys.*, 187:221–281, 2017. doi:10.1007/978-3-319-51700-1_16.

[21] Armand G. Adame et al. DESI 2024 VI: Cosmological constraints from the measurements of baryon acoustic oscillations. *Phys. Rev. D*, 110:063541, 2024. doi:10.1103/PhysRevD.110.063541.

[22] Tirthabir Biswas, Erik Gerber, Anupam Mazumdar, and Spyridon Talaganis. Towards singularity- and ghost-free theories of gravity. *Phys. Rev. Lett.*, 108:031101, 2012. doi:10.1103/PhysRevLett.108.031101.

[23] Gianluca Calcagni, Leonardo Modesto, and Giuseppe Nardelli. Initial conditions and degrees of freedom of non-local gravity. *JHEP*, 1805:087, 2018. doi:10.1007/JHEP05(2018)087.

[24] Damiano Anselmi and Marco Piva. A new formulation of Lee-Wick quantum field theory. *JHEP*, 2017:066, 2017. doi:10.1007/JHEP06(2017)066.

[25] Leonardo Modesto and Ilya L. Shapiro. Superrenormalizable quantum gravity with complex ghosts. *Phys. Lett. B*, 755:279–284, 2016. doi:10.1016/j.physletb.2016.02.021.

[26] Thomas P. Sotiriou and Valerio Faraoni. $f(r)$ theories of gravity. *Rev. Mod. Phys.*, 82: 451–497, 2010. doi:10.1103/RevModPhys.82.451.

[27] Antonio De Felice and Shinji Tsujikawa. $f(r)$ theories. *Living Rev. Relativity*, 13:3, 2010. doi:10.12942/lrr-2010-3.

[28] Alexei A. Starobinsky. A new type of isotropic cosmological models without singularity. *Phys. Lett. B*, 91:99–102, 1980. doi:10.1016/0370-2693(80)90670-X.

[29] Tirthabir Biswas, Anupam Mazumdar, and Warren Siegel. Bouncing universes in string-inspired gravity. *JCAP*, 0603:009, 2006. doi:10.1088/1475-7516/2006/03/009.

[30] Leonardo Modesto. Super-renormalizable quantum gravity. *Phys. Rev. D*, 86:044005, 2012. doi:10.1103/PhysRevD.86.044005.

[31] S. Deser and R. P. Woodard. Nonlocal cosmology. *Phys. Rev. Lett.*, 99:111301, 2007. doi:10.1103/PhysRevLett.99.111301.

[32] Robert M. Wald. Black hole entropy is the Noether charge. *Phys. Rev. D*, 48:R3427–R3431, 1993. doi:10.1103/PhysRevD.48.R3427.

[33] Dmitri V. Vassilevich. Heat kernel expansion: user's manual. *Phys. Rept.*, 388:279–360, 2003. doi:10.1016/j.physrep.2003.09.002.

[34] Leonard Parker and David Toms. *Quantum Field Theory in Curved Spacetime: Quantized Fields and Gravity*. Cambridge University Press, 2009. doi:10.1017/CBO9780511813924.